



En el episodio anterior...



Problema de planificación

- (I) estado inicial
- (G) meta
- (A) acciones



La **tarea** de un **Sistema de Planeamiento (planificador)** es buscar de forma **automática** una **solución** para un problema de planificación, esto es un plan (secuencia de acciones).

Ejemplo:



Planes totalmente ordenados



Los sistemas de planeamiento que vimos tienen la propiedad de mantener un **orden total** en las acciones de los planes que generan.

Es decir, al ir formando la secuencia de acciones que integran el plan, el planificador se compromete al orden total de las acciones que ya están en esta secuencia, y al agregar otra acción extienden ese orden.

El orden total es impuesto por el algoritmo, aún cuando ese orden no sea realmente necesario.

Por ejemplo: considerará el problema de planificación para cambiar ambos cartuchos (negro y color) de una impresora.



¡ Orden total !



Ejemplo de un problema de planificación



Problema de planificación:

Estado inicial = {puesto(negro,viejo), puesto(color,viejo)}

Meta: = {puesto(negro,nuevo), puesto(color,nuevo)}

Operadores:

operador	precondiciones	efectos
sacar(C,X)	puesto(C,X)	$\neg$ puesto(C,X) sin-cartucho(C)
poner(C,X)	sin-cartucho(C)	$\neg$ sin-cartucho(C) puesto(C,X)



Observación: $\neg p$ (que se lee “no p”) es una notación que representa que el efecto de la acción incluye eliminar del estado resultante a la relación p.

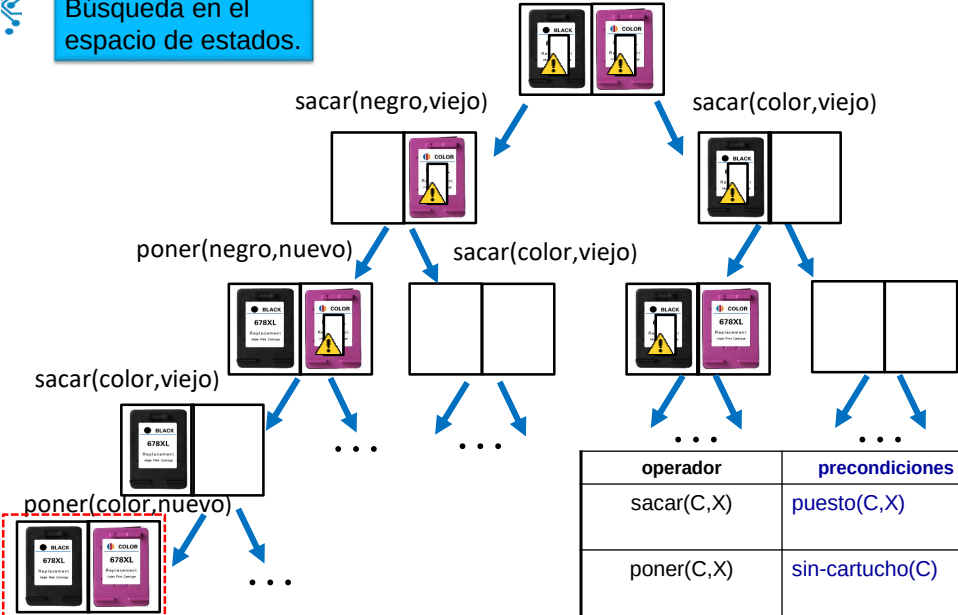
El conjunto de todos los efectos “negativos” de la forma $\neg p$ corresponde a la lista de borrado (del-list) del lenguaje STRIPS y el conjunto de los efectos “positivos” son los que se agregan.



Forward planning sobre el espacio de estados

Búsqueda en el espacio de estados.

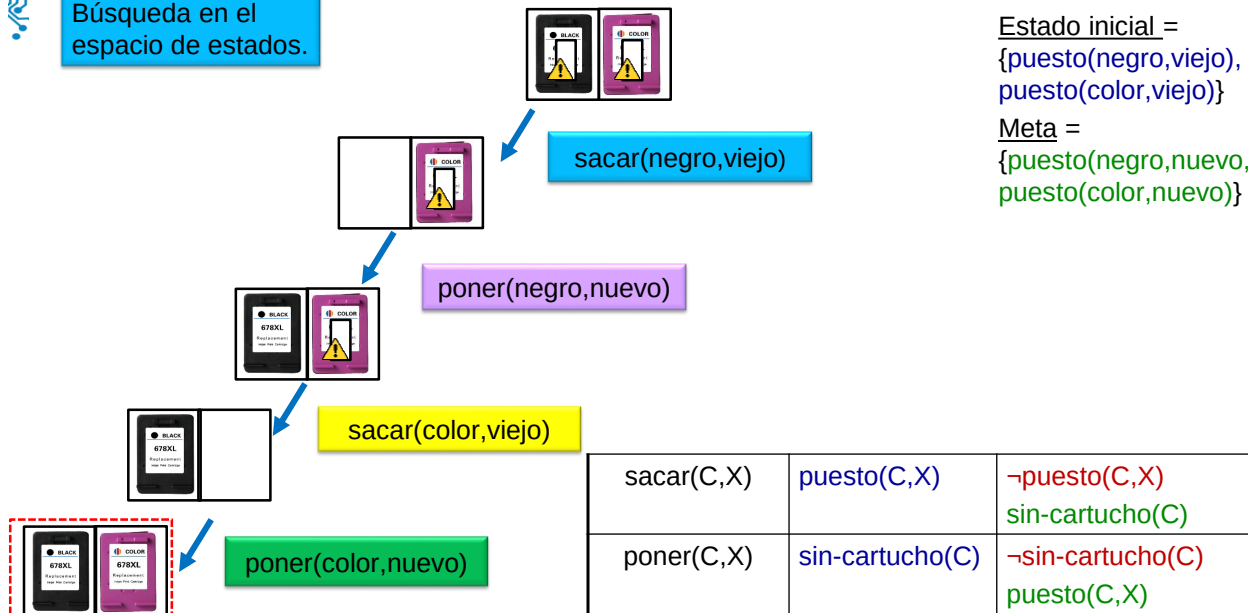
Estado inicial =
{puesto(negro,viejo),
puesto(color,viejo)}
Meta =
{puesto(negro,nuevo,
puesto(color,nuevo))}



operador	precondiciones	efectos
sacar(C,X)	puesto(C,X)	¬puesto(C,X) sin-cartucho(C)
poner(C,X)	sin-cartucho(C)	¬sin-cartucho(C) puesto(C,X)

Forward planning

Búsqueda en el espacio de estados.



Inteligencia Artificial - Alejandro J. García



Planes totalmente ordenados

Tres planes totalmente ordenados de los seis posibles que resuelven el problema anterior:



sacar(negro,viejo)



poner(negro,nuevo)



sacar(color,viejo)



poner(color,nuevo)

sacar(negro,viejo)



sacar(color, viejo)



poner(negro,nuevo)



poner(color,nuevo)

sacar(color, viejo)



sacar(negro, viejo)



poner(negro,nuevo)



poner(color,nuevo)

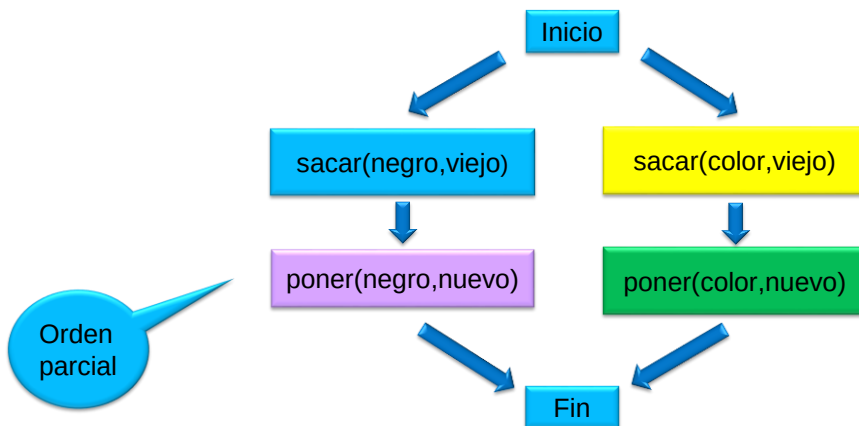


Plan parcialmente ordenado

Con este ejemplo se ve que no siempre es necesario indicar un plan completamente ordenado.

En este caso, alcanza con indicar que hay **dos restricciones de orden**, producto de un vínculo causal:

1. sacar(negro,viejo) debe ejecutarse antes de: poner(negro,nuevo)
2. sacar(color,viejo) debe ejecutarse antes de: poner(color,nuevo)



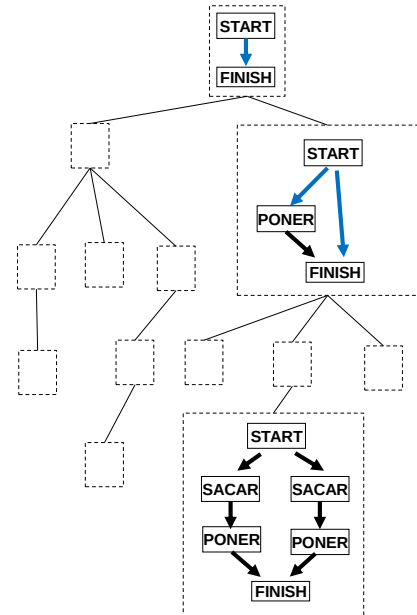
Planificación de Orden Parcial

POP

Búsqueda sobre un espacio de planes

En POP se realiza una **búsqueda regresiva** sobre el **espacio de planes**.

1. comienza con **un plan inicial** que tiene dos pasos ordenados ("START" y "FINISH"),
2. luego recorre un espacio de búsqueda donde **cada nodo es un plan** (posiblemente incompleto, i.e., con metas aún sin resolver).
3. Si hay una meta sin resolver, trata de encontrar un operador que la resuelva (por eso es regresivo) y así siguiendo...
4. hasta encontrar un nodo (plan) que no tenga metas por resolver o no haya plan.



Partial Order Planning (POP)

$As = \{s1, s2, s3 \dots\}$
 $Os = \{s1 < s2 \}$
 $Ls = \{s2 \rightarrow s3\}$
 $Goals = \{m1, m2 \dots\}$

Cada nodo del espacio de búsqueda tendrá un **Plan Parcial** que está formado por cuatro elementos (**As, Os, Ls, Goals**)

As es un conjunto de acciones (o pasos) en el plan.

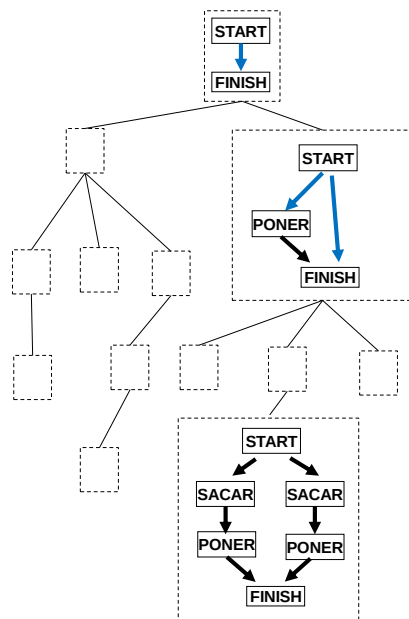
Os es un conjunto de restricciones de orden (orden parcial) sobre los pasos.

Ls es un conjunto de vínculos (*links*) causales entre pasos.

Goals (llamada “Agenda”) es una lista de (pre)condiciones pendientes (o sub-metas) que el planificador aún debe resolver por regresión.

Se usará “**A < B**” para indicar una restricción de orden, cuando un paso **A** debe preceder a otro **B**.

Importante: **Todo vínculo causal es una restricción de orden.**



Plan inicial

Dado un problema de planificación

(**I**,**G**,**A**), el **plan** parcial **inicial** es:



As = {start, finish}
Os = { (start < finish) }
Ls = {}
Goals = **G**



operador	precondiciones	efectos
start	ninguna	estado inicial I
finish	la meta G	ninguno

En POP se realiza una **búsqueda regresiva** sobre el **espacio de planes**.

1. comienza con un **plan inicial** que tiene dos pasos ordenados ("START" y "FINISH"),

Plan inicial

Dado un problema de planificación
(**I,G,A**), el **plan** parcial **inicial** es:



As = {start, finish}
Os = { (start < finish) }
Ls = { }
Goals = **G**



operador	precondiciones	efectos
start	ninguna	estado inicial I
finish	la meta G	ninguno

En POP se realiza una **búsqueda regresiva** sobre el **espacio de planes**.

1. comienza con **un plan inicial** que tiene dos pasos ordenados ("START" y "FINISH"),
2. luego recorre un espacio de búsqueda donde **cada nodo es un plan** (posiblemente incompleto, i.e., con metas aún sin resolver).
3. Si hay una meta sin resolver, trata de encontrar un operador que la resuelva (por eso es regresivo) y así siguiendo...



Búsqueda regresiva a partir del plan inicial

Dado un problema de planificación

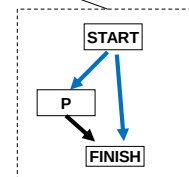
(I,G,A), el plan parcial inicial es:



$As = \{start, finish\}$
 $Os = \{ (start < finish) \}$
 $Ls = \{ \}$
 $Goals = G$

operador	precondiciones	efectos
start	ninguna	estado inicial I
finish	la meta G	ninguno

$As = \{start, finish, P\}$
 $Os = \{ start < finish, start < P \}$
 $Ls = \{ P \rightarrow finish \}$
 $Goals = G$ sin lo que logra P
 más las precondiciones de P



Planificador POP

- Comienza eligiendo una acción que logra una precondición de **finish**, y para todo paso **P** incluido en un plan, se tiene que **start < P** y además **P < finish**.
- En cada iteración POP puede agregar un paso más al conjunto **As**, que logra una sub-meta que no había sido lograda.
- El proceso de planificación **continúa hasta que** la “agenda” **Goals** esté vacía o no se puede lograr un plan.

Ejemplo de una traza de POP

Estado inicial =
 {puesto(negro,viejo),
 puesto(color,viejo)}

Meta =
 {puesto(negro,nuevo,
 puesto(color,nuevo))}

operador	precondiciones	efectos
sacar(C,X)	puesto(C,X)	¬puesto(C,X) sin-cartucho(C)
poner(C,X)	sin-cartucho(C)	¬sin-cartucho(C) puesto(C,X)



A continuación te voy a mostrar con una traza como se encuentra un plan parcial para este problema de planificación.

Plan inicial

Estado inicial =

{puesto(negro,viejo),
puesto(color,viejo)}

Meta =

{puesto(negro,nuevo),
puesto(color,nuevo)}

As = {start, finish}

Os = { (start < finish) }

Ls = { }

Goals = {puesto(negro,nuevo),
puesto(color,nuevo)}



Plan inicial

Estado inicial =
{puesto(negro,viejo),
puesto(color,viejo)}

Meta =
{puesto(negro,nuevo,
puesto(color,nuevo))}

start

As = {start, finish}

Os = { (start < finish) }

Ls = { }

Goals = {puesto(negro,nuevo),
puesto(color,nuevo)}

restricción de orden

finish

Notación gráfica:

precondiciones

nombre del operador

efectos

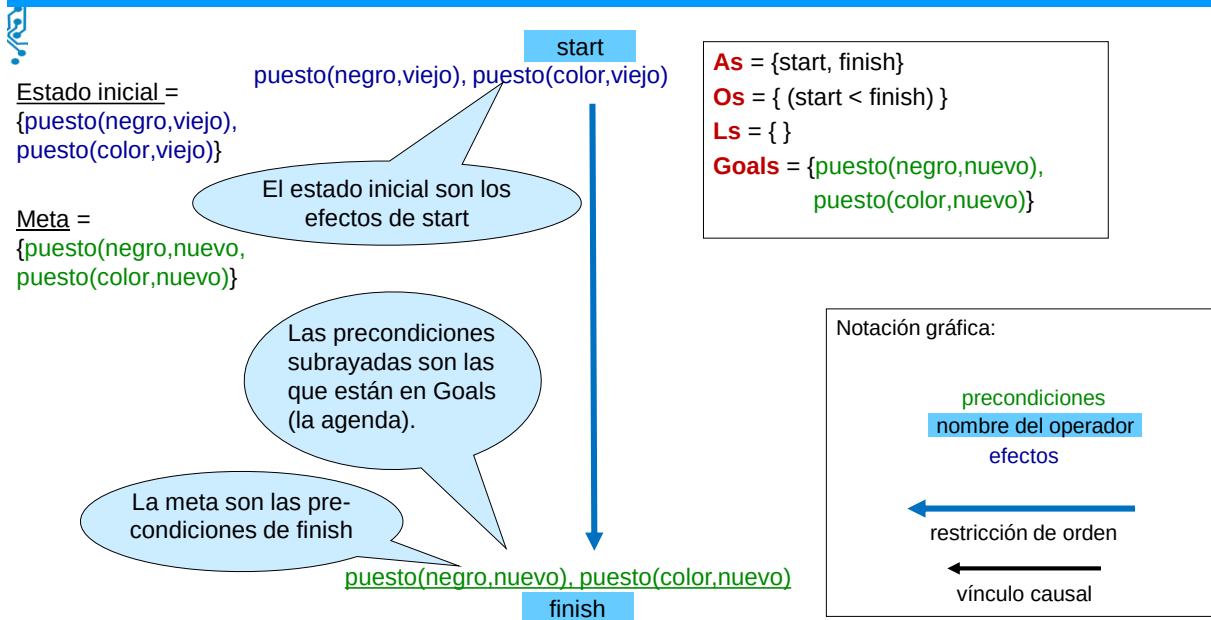


restricción de orden

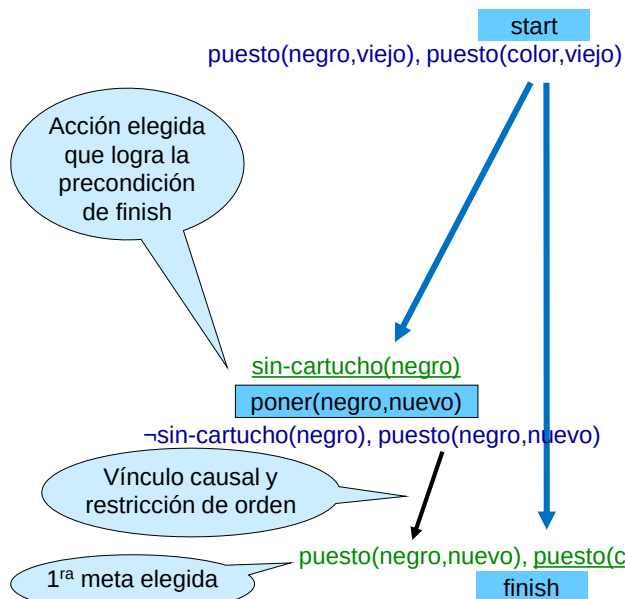


vínculo causal

Plan inicial



Primera elección de meta y paso



As = {start, finish}

Os = { (start < finish) }

Ls = { }

Goals = {puesto(negro,nuevo),
puesto(color,nuevo)}

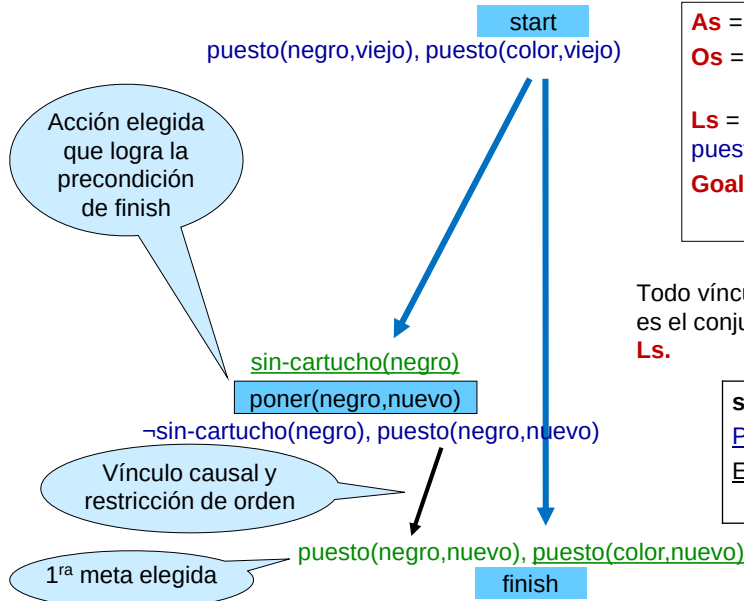
[C=negro, X=nuevo]



sacar(C,X) Pre: {puesto(C,X)} Efe: { <u>sin-cartucho(C)</u> ¬puesto(C,X) }	poner(C,X) Pre: {sin-cartucho(C)} Efec: { <u>puesto(C,X)</u> ¬sin-cartucho(C) }
--	---



Primera elección de meta y paso



As = {start, finish, poner(negro,nuevo)}

Os = **Ls*** U { start < finish,
start < poner(negro,nuevo) }

Ls = {poner(negro,nuevo) logra
puesto(negro,nuevo) para finish}

Goals = {sin-cartucho(negro),
puesto(color,nuevo)}

Todo vínculo causal es una restricción de orden: **Ls***
es el conjunto de restricciones de orden derivadas de **Ls**.

sacar(C,X)

Pre:{puesto(C,X)}

Efe:{ sin-cartucho(C)

¬puesto(C,X) }

poner(C,X)

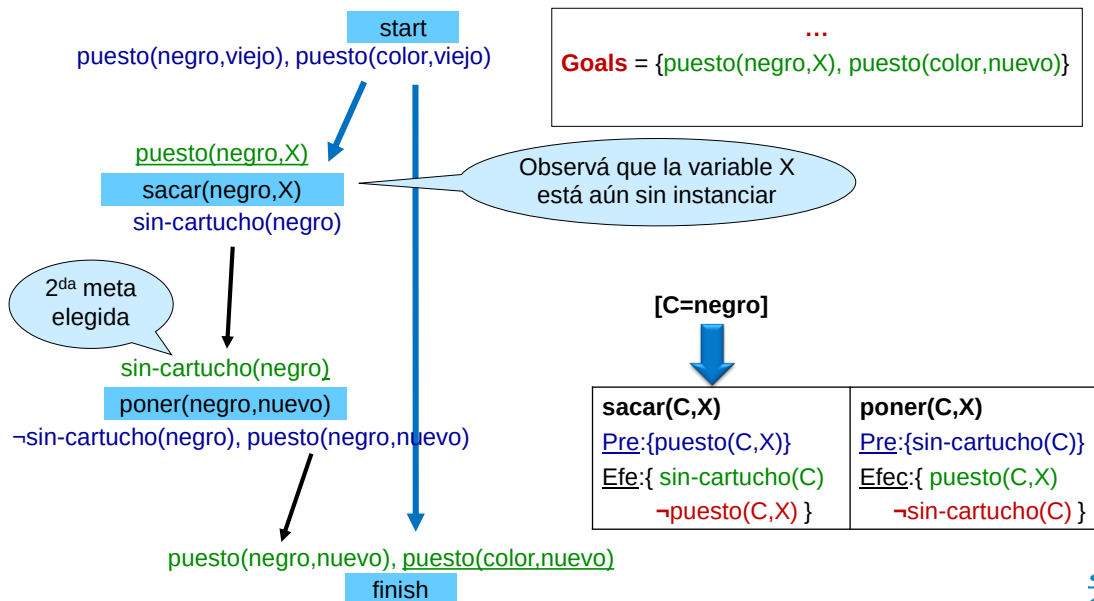
Pre:{sin-cartucho(C)}

Efec:{ puesto(C,X)

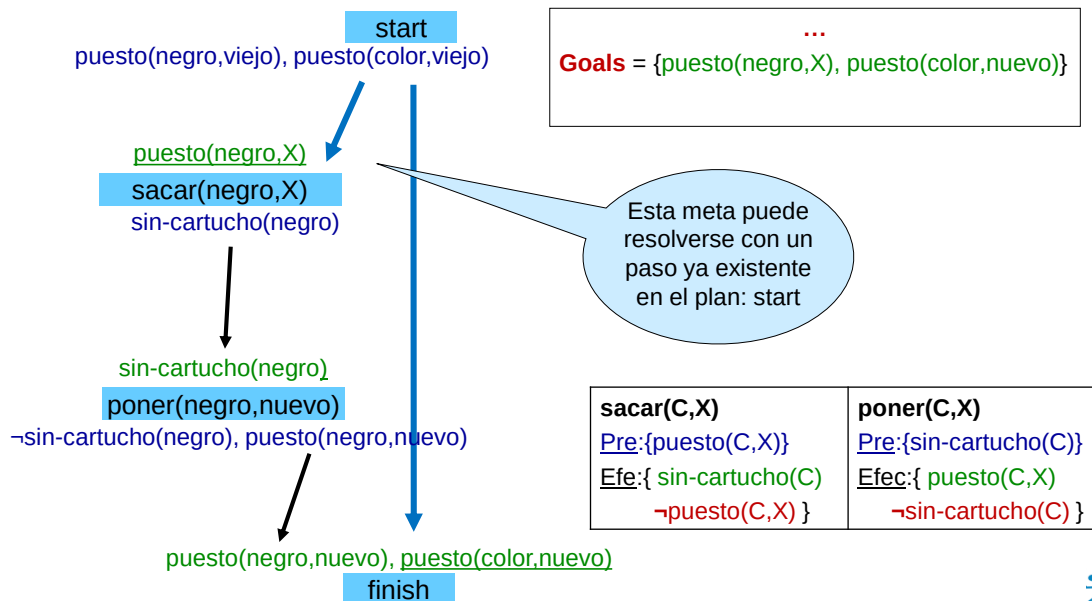
¬sin-cartucho(C) }



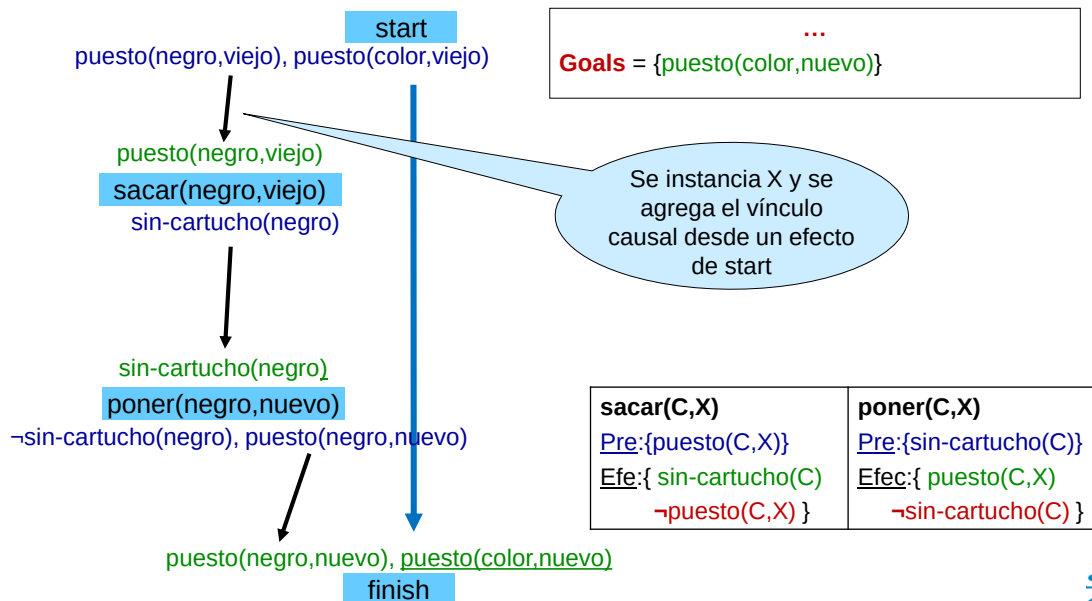
Segunda elección de meta y paso



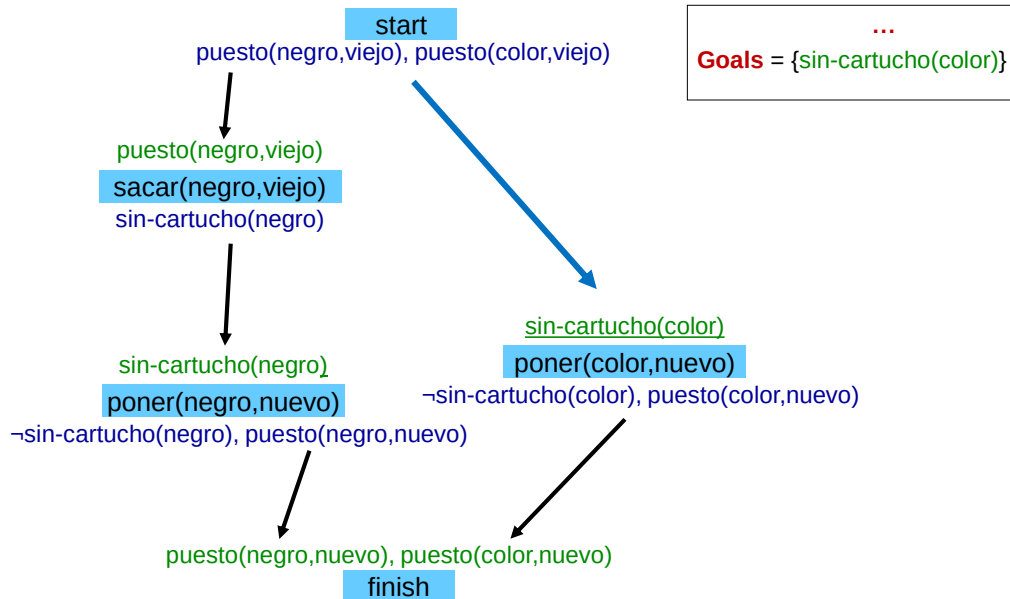
Tercera elección de meta y paso



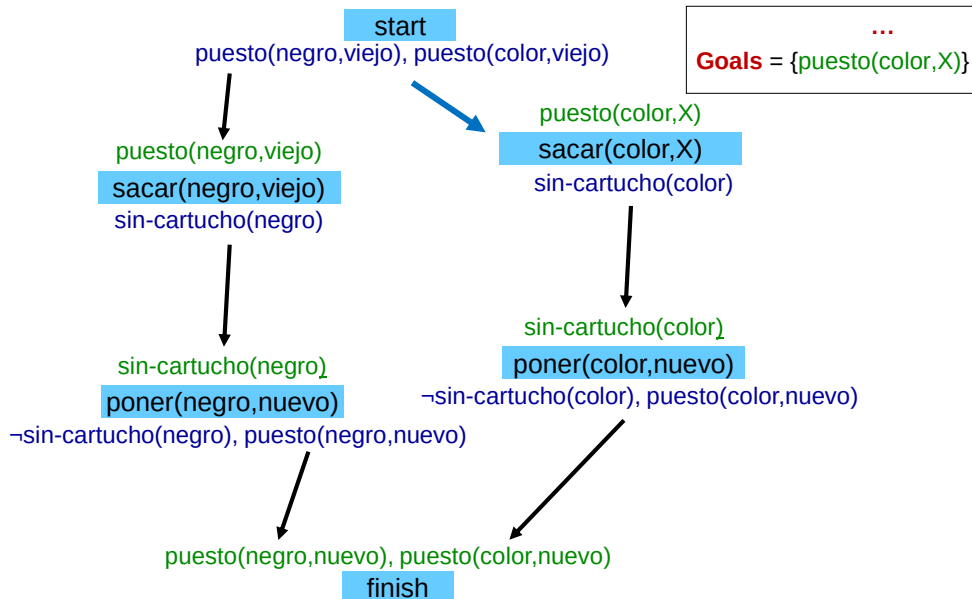
Tercera elección de meta y paso



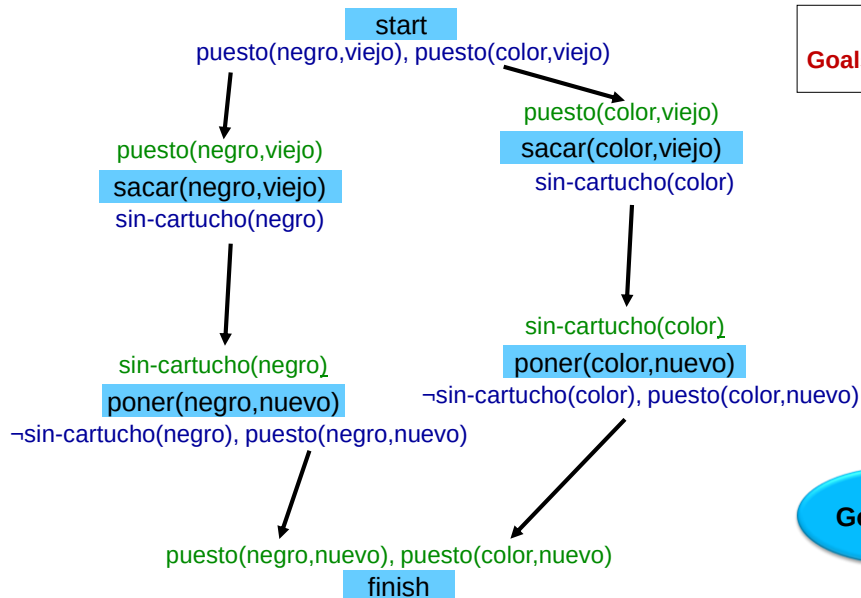
Elección de meta y paso



Elección de meta y paso



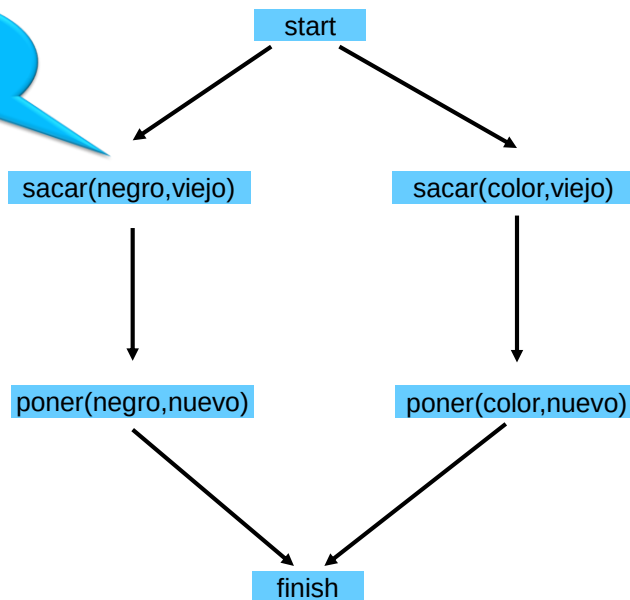
Todas las (sub)metas resueltas



Plan parcialmente ordenado



plan
parcialmente
ordenado

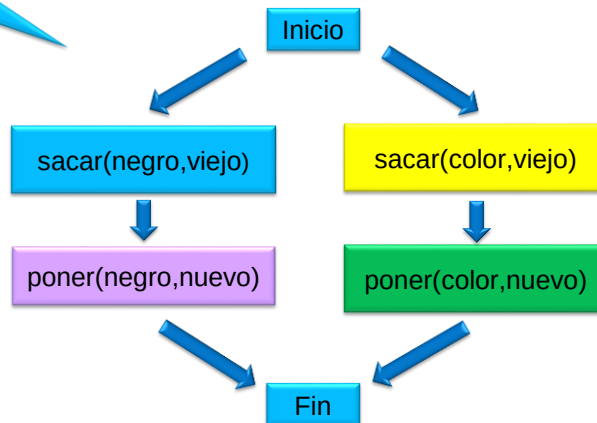


...
Goals = { }



Plan parcialmente ordenado

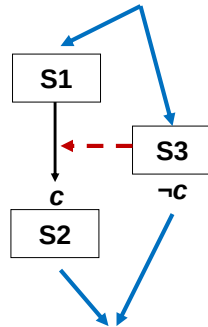
plan
parcialmente
ordenado



Planificación de Orden Parcial

Resolución de amenazas

Amenaza (Threats)

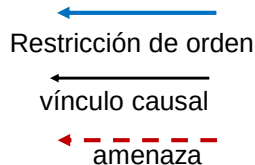


Considerará esta situación en donde **S1** tiene como efecto **c** que es precondition de **S2**, y por lo tanto, existe un vínculo causal entre **S1** y **S2**.

Cualquier paso **S3**, que por las restricciones de orden podría ejecutarse entre dos pasos **S1** y **S2**, y que tenga como efecto borrar el literal **c**, es una **amenaza** para el **vínculo causal** entre S1 que logra c para S2.

Es una **amenaza**, porque si S3 fuera ejecutado entre S1 y S2, el paso S3 borraría **c** que es necesario para S2.

Por lo tanto, cada vez que se agrega un nuevo paso al conjunto **As** deben **controlarse y resolverse las amenazas**.

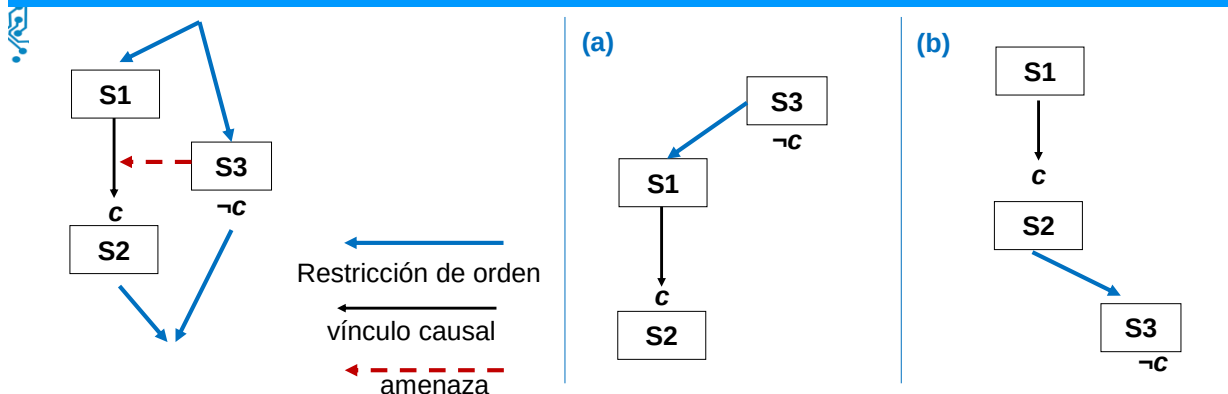


Observá que hay una secuencia que trae problemas pero hay dos secuencias que son posibles soluciones:

- **S1, S3, S2** ❌
- **S1, S2, S3** ✅
- **S3, S1, S2** ✅



Resolución de amenazas (threats)



Hay dos formas de resolver la amenaza de S3 al vínculo causal entre S1 y S2:

(a) Demotion: se agrega una restricción de orden ($S3 < S1$) que obliga a S3 a aparecer antes que S1

(b) Promotion: se agrega una restricción de orden ($S2 < S3$) que obliga a S3 a aparecer después que S2

Si el planificador **no puede resolver** la amenaza por ninguna de estas dos alternativas, deberá buscar otro camino por **backtracking**, si es que fuera posible, o de lo contrario no habrá plan.

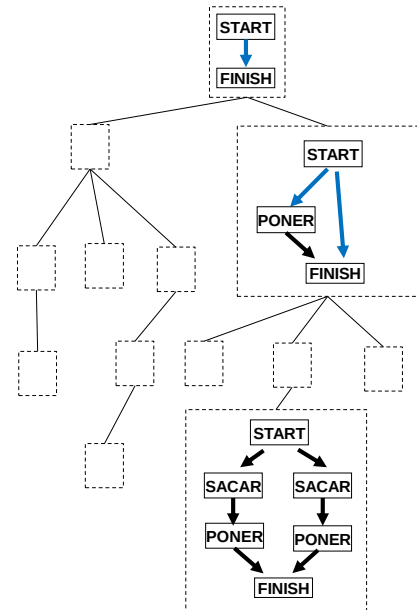
Esquema del algoritmo POP

Generar el plan inicial (**As**, **Os**, **Ls**, **Goals**)

Repetir hasta **Goals** esté vacío o no hay plan:

- sacar una submeta M de la “Agenda” **Goals**
- elegir(*) un paso que logre la submeta M
- agregar a **Os** y **Ls** el vínculo causal y las restricciones de orden que correspondan.
- verificar y resolver(*) amenazas.
- agregar a **Goals** las nuevas submetas

(*) son puntos para hacer backtracking (cuando hay más de un paso que logra M; o hay dos formas de resolver la amenaza)
Si no hay paso que logre M, (o no puede resolver amenaza) hay que volver a un punto de backtracking, o de lo contrario no hay plan.



Solución a un problema de planificación

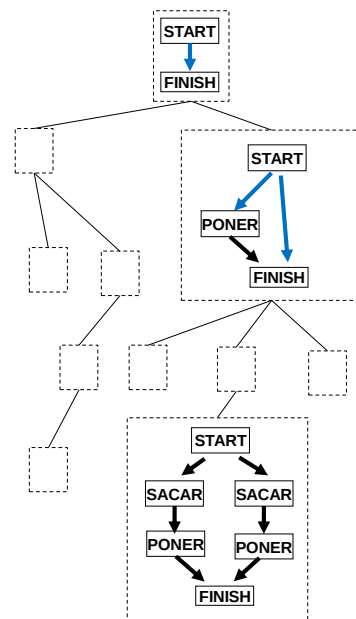
Un plan parcial (**As,Os,Ls,Goals**) provee una **solución** a un problema de planificación si cumple estas condiciones:

1. no hay amenazas, y
2. para toda precondition P de un paso S incluido en **As**, existe en **As** un paso S1 que logra P, y además existe en **Ls** un vínculo causal que indica que S1 logra P para S.

Observaciones:

Una solución es un conjunto de pasos **As** y un conjunto de restricciones de orden **Os**.

Por lo tanto puede haber más de una secuencia de elementos de **As** que cumpla las restricciones de **Os**, y cada una de estas secuencias es un plan (totalmente ordenado).



Partial Order Planning (POP)

 Cualquier **paso** diferente de “start” o “finish” **estará** en un **plan parcialmente_ordenado** si sirve para **alcanzar** una de las **precondiciones** de un paso del plan (incluyendo a finish).

Esto es, cada precondición **P** de un paso **S1** en un plan, tendrá otro paso **S** asociado, tal que **S** tiene como efecto **P** y por lo tanto alcanza la precondición **P** para **S1**.

Esto constituye lo que se denomina conexión causal o **vínculo causal** (causal link).

Todo **vínculo causal** también representa una **restricción de orden**.



Partial Order Planning (POP)

 En c/etapa de la construcción de **(As, Os, Ls, Goals)**
se selecciona una **submeta P** de la **Goals** que es una **precondición** para un paso **S1**, luego,
se selecciona* una acción **S** que logre **P**: esta acción podría (1) estar ya en **As** (incluido
“start”) o (2) ser una nueva acción que se agrega **As**. En (1) **S** debe poder preceder a **S1** de
acuerdo a **Os**.
Se agrega una **conexión causal a Ls** que registra el hecho que **S alcanza P para S1**,
Si A es una **nueva** acción entonces sus precondiciones se agregan a la agenda **Goals**.

() si hay más de una elegible hay un punto de “backtracking”*



Algoritmo del Planificador POP



En el algoritmo POP existen **dos puntos donde se pueden seleccionar diferentes caminos** (y si hay más de una opción entonces el *backtracking* es posible):

- En principio se debe determinar **cuál de las posibles acciones se elige** para alcanzar la precondition P.
- Cuando se elige entre **demotion o promotion**.

Estos puntos de **backtracking** son los que producen la ramificación en el espacio de búsqueda (de planes).

Es espacio de búsqueda es un grafo, donde cada nodo de este espacio es a su vez un grafo (plan parcial).



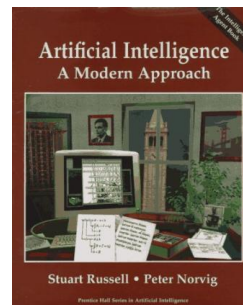
Ejemplo de una traza del algoritmo de POP con resolución de amenazas

Otro ejemplo



La traza que se muestra a continuación está basada en el dominio de planificación presentado en la sección 11.5 de del libro:

[RN] Russel, S., and Norvig, P.
Artificial Intelligence: A Modern Approach.
1st Edition (**Chapter 11**)



Importante: en el ejemplo siguiente, en muchos de los pasos de esta traza hay más de una elección posible para resolver una sub-meta. Para hacer la traza se utilizó un criterio didáctico en cada uno de esos puntos de elección. Esto es: se eligieron las opciones que permiten explicar algún aspecto relevante del algoritmo POP.



Ejemplo de un problema de planificación



Considere el siguiente problema de planificación con las abreviaturas *hws* (hardware store), y *sm* (supermarket):

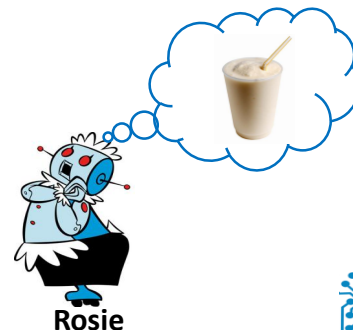
Estado inicial: { *at(home)*, *sells(sm,milk)*
sells(sm,banana), *sells(hws,drill)* }

Meta: { *have(drill)*, *have(milk)*, *have(banana)*,
at(home) }



operador	precondiciones	efectos
go(There)	<i>at(Here)</i>	<i>at(There)</i> , <i>¬at(Here)</i>
buy(X)	<i>at(Store)</i> , <i>sells(Store,X)</i>	<i>have(X)</i>

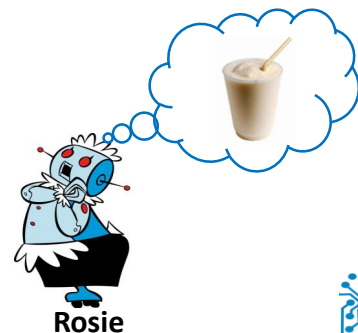
Obs: *¬at(Here)* significa que borra/elimina *at(Here)*



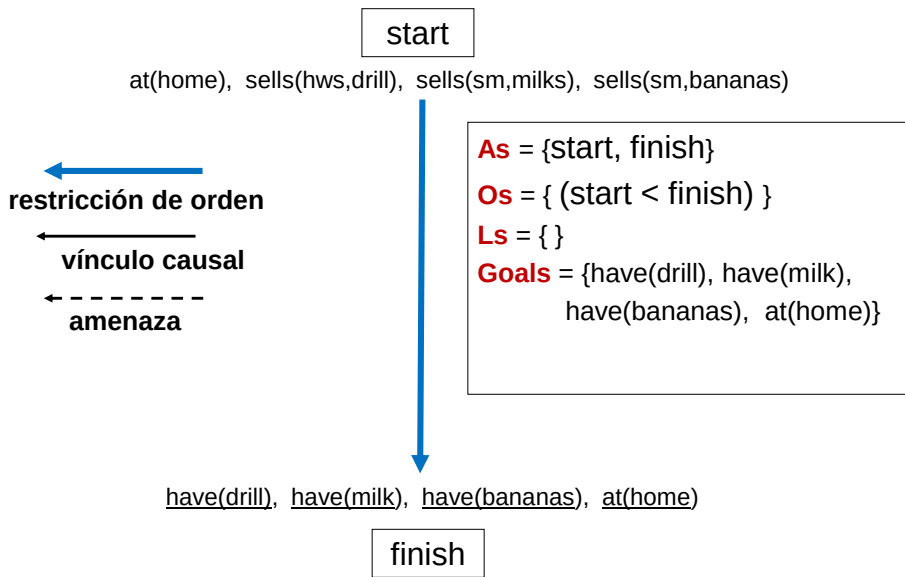
Planificación con POP: Ejemplo

Para planificar, además de **go** y **buy** se agregan, **start** (que tiene como efecto el estado inicial) y **finish** (tiene como precondiciones la meta).

operador	precondiciones	efectos
finish	have(drill), have(milk), have(banana),at(home)	
start		at(home),sells(sm,milk) sells(sm,banana), sells(hws,drill)
go(There)	at(Here)	at(There), $\neg$ at(Here)
buy(X)	at(Store), sells(Store,X)	have(X)



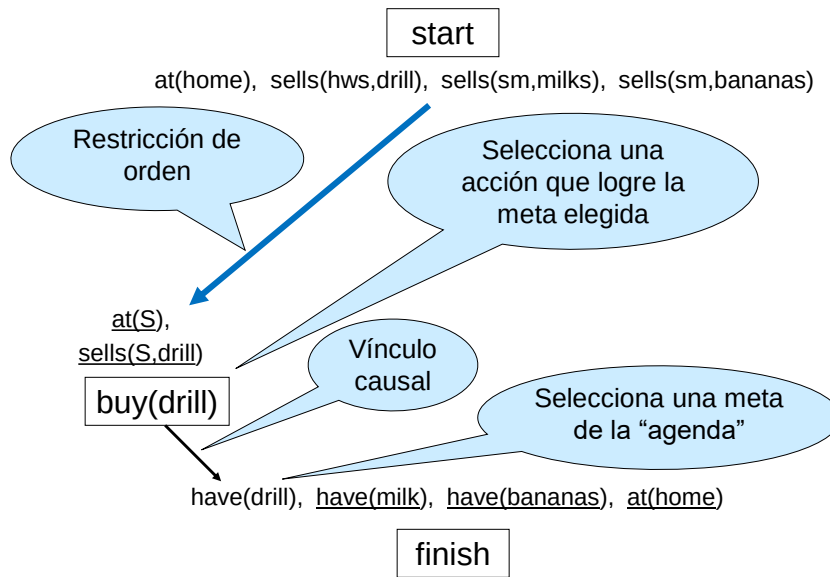
Plan inicial



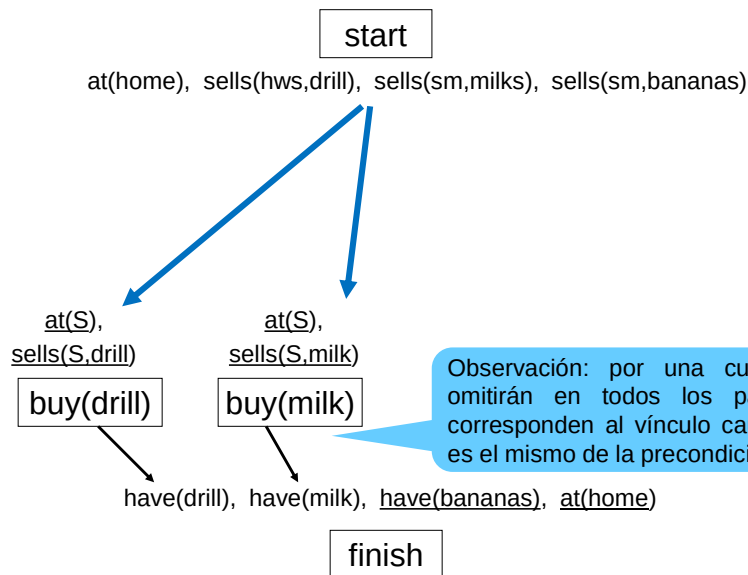
Plan inicial



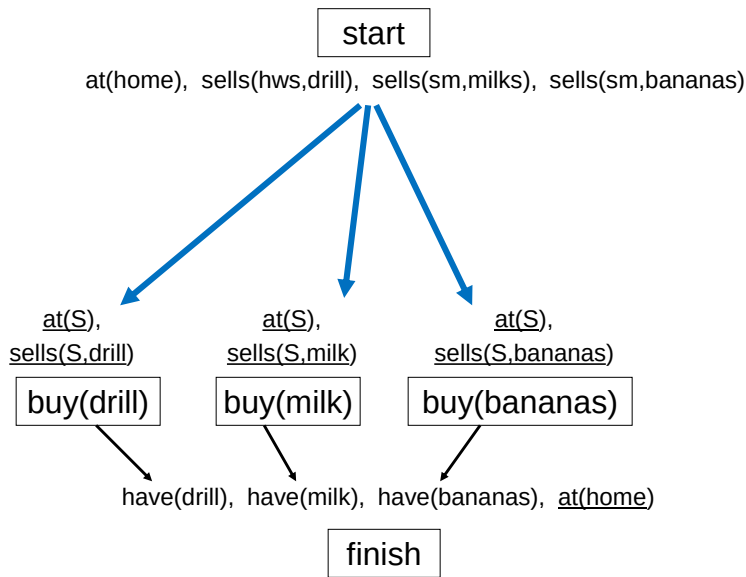
Selecciona una sub-meta y agrega un paso



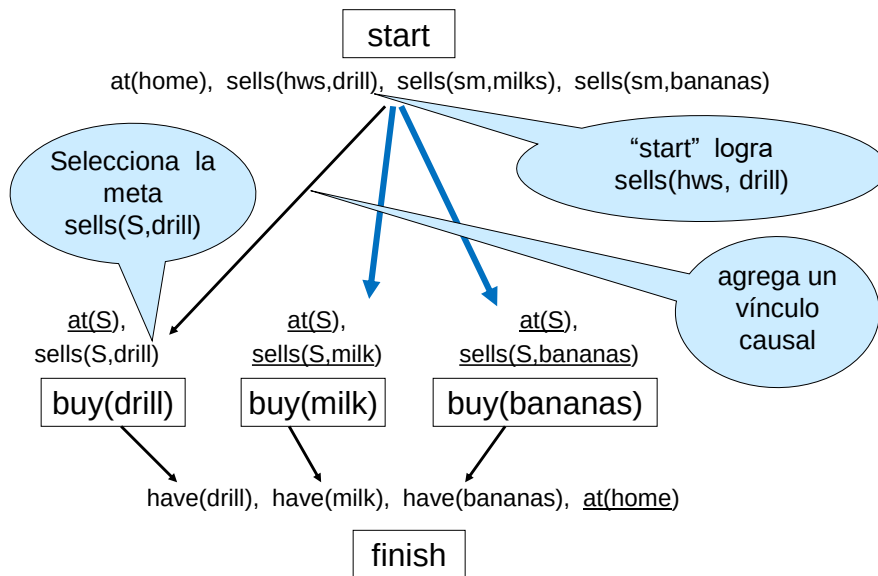
Selecciona otra meta y agrega otro paso



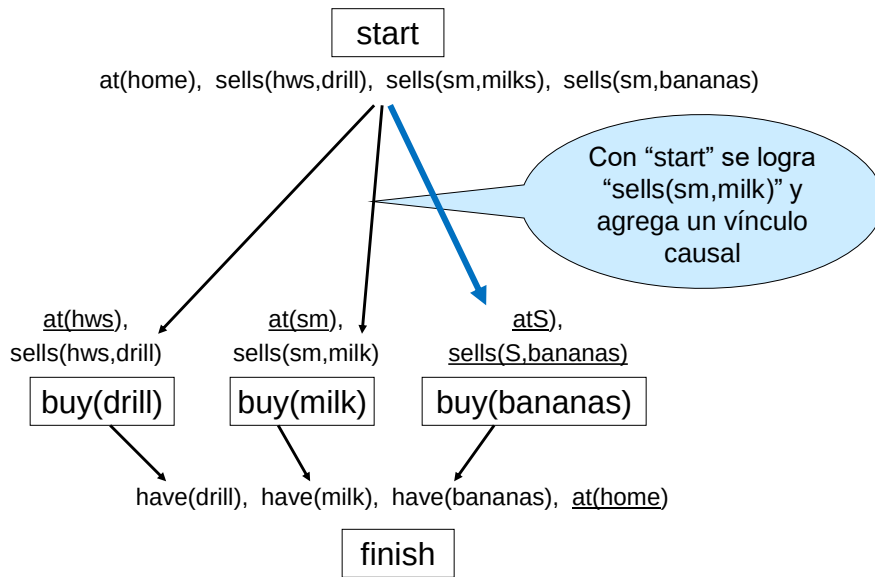
Submetas “have(...)” resueltas



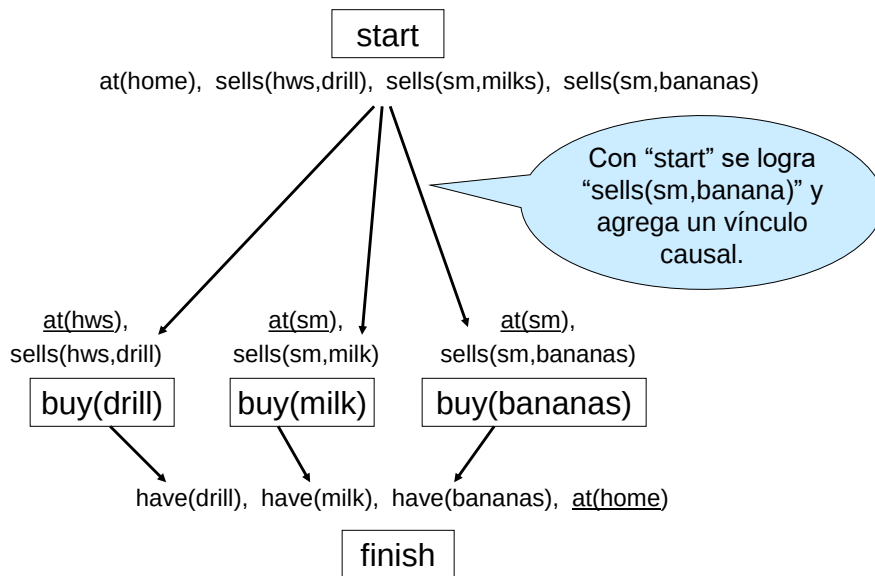
Para “sells(S,drill)” selecciona “start”



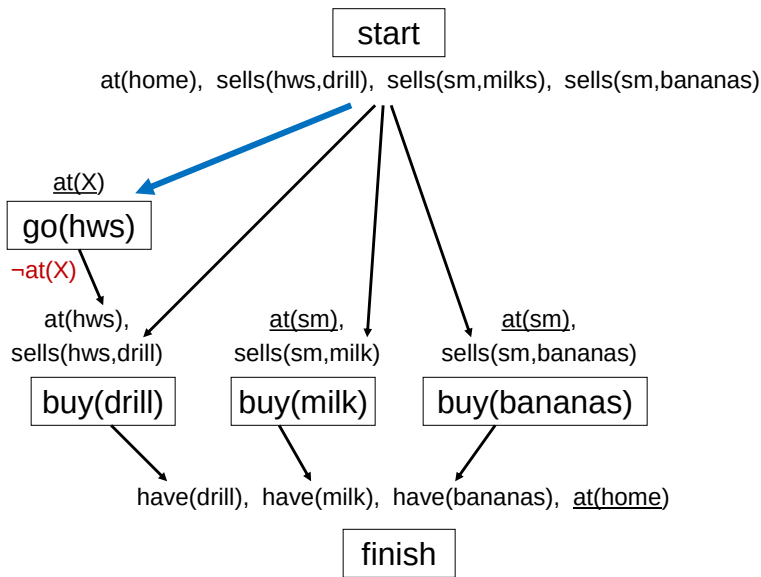
Para "sells(S,milk)" selecciona "start"



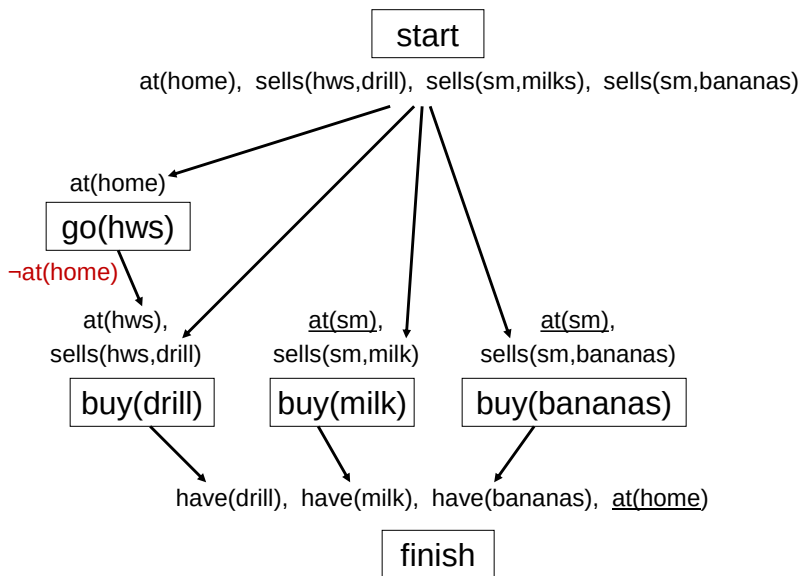
Para “sells(S,banana)” selecciona “start”



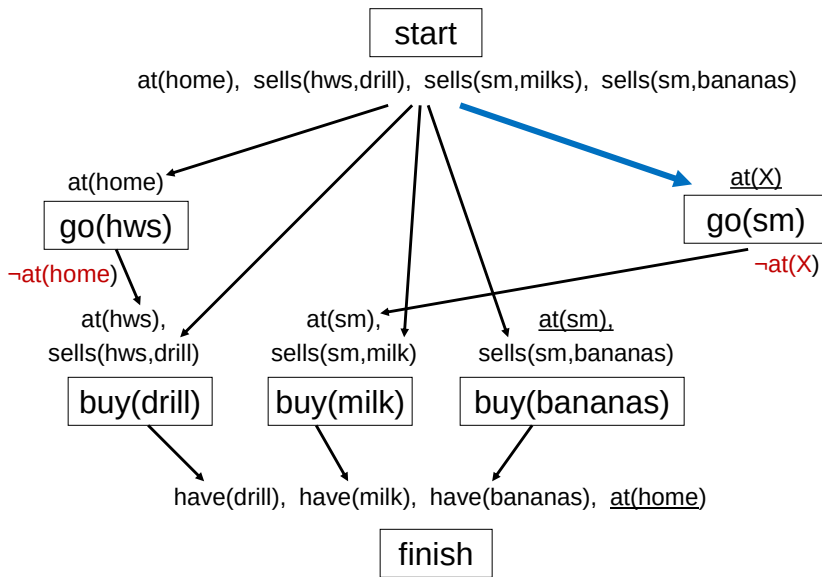
La sub-metas at(hws) resuelta



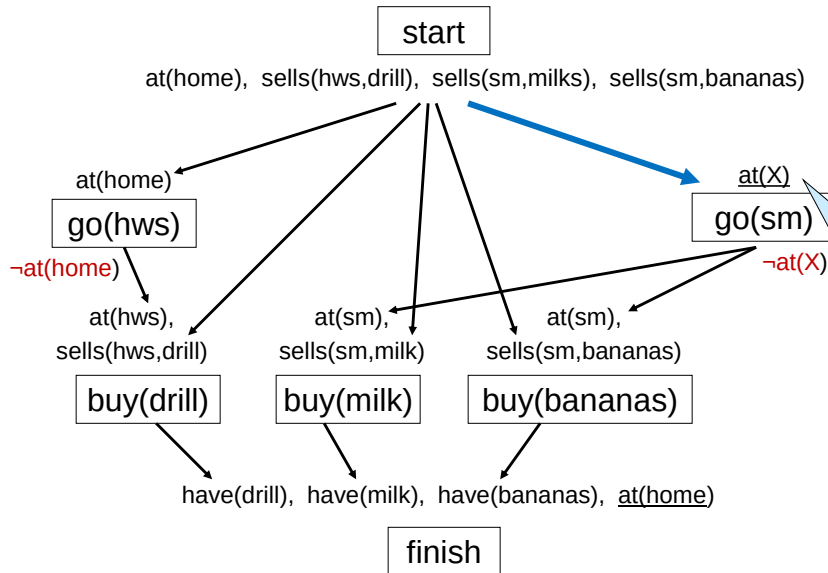
Las submeta “at(X)” resuelta con “start”



Las submeta "at(sm)" resuelta

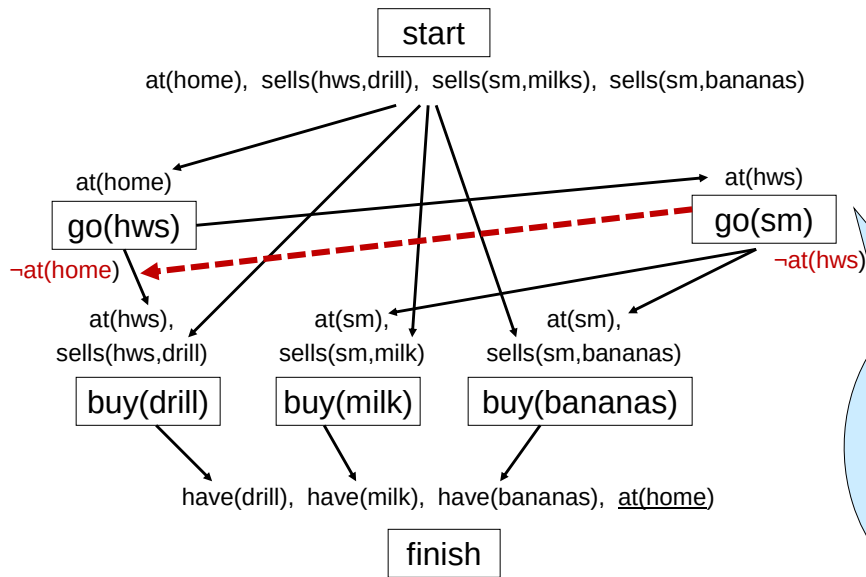


Otra submeta “at(sm)” resuelta



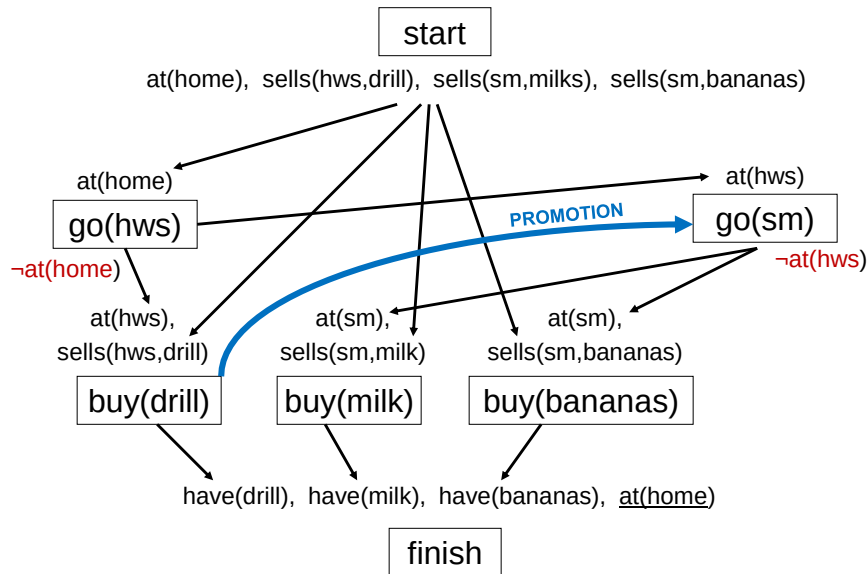
Aquí hay dos formas de resolver $at(X)$: con $at(home)$ del paso start, o con $at(hws)$ del paso $go(hws)$.

Submeta at(X) resuelta y Amenaza

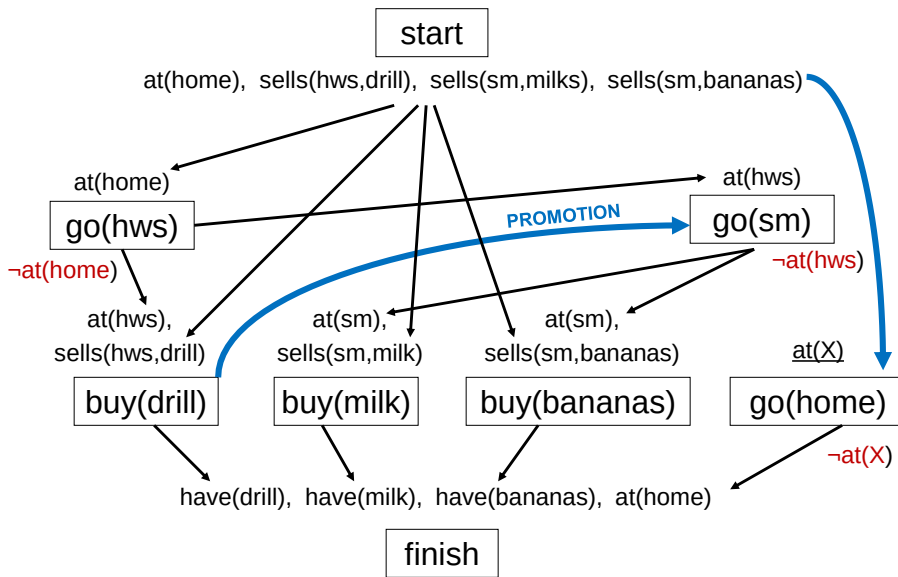


Se eligió usar el paso go(hws). Más abajo se mostrará que hubiera pasado si elige el paso start

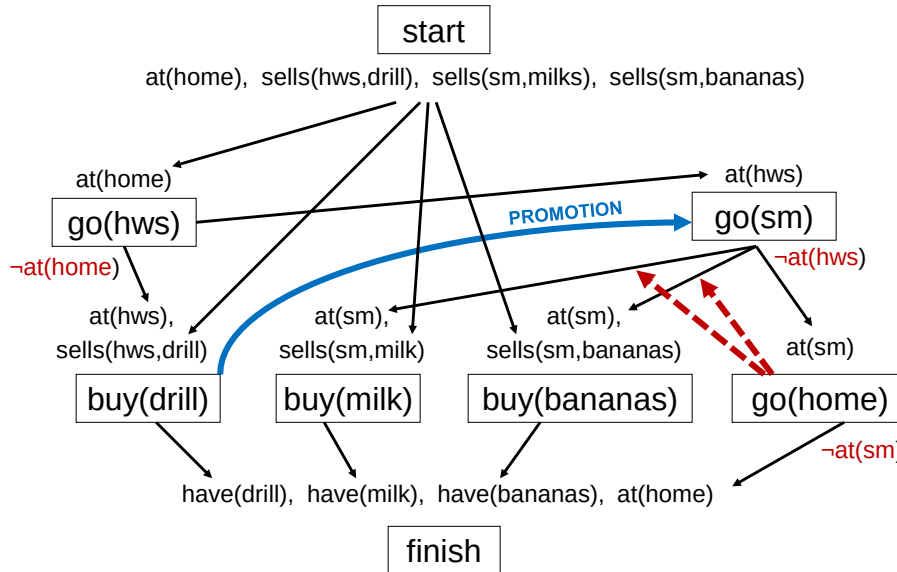
Resolución de la amenaza por “promotion”



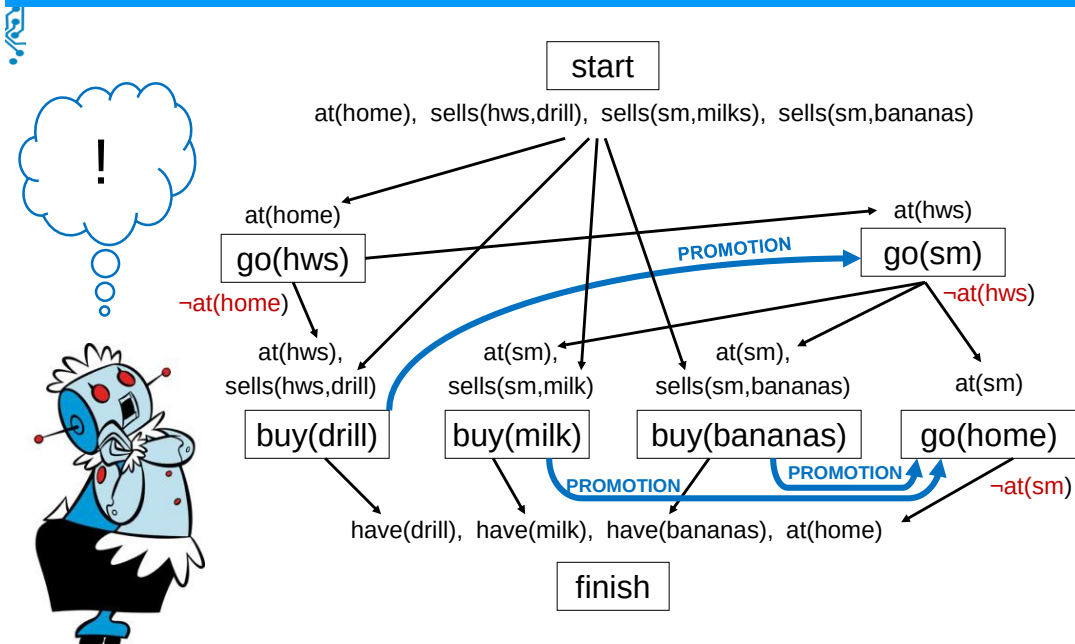
Las submeta "at(home)" resuelta



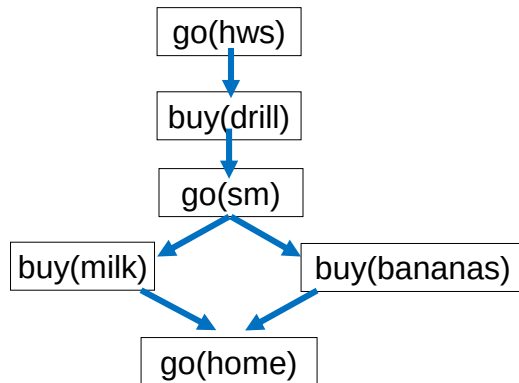
“at(X)” resuelta con go(sm) y amenazas



Resolución de la amenazas por "promotion"



Solución



Tareas:

- (1) Identifique los planes (secuencias de acciones) posibles de la solución encontrada.
- (2) escriba el estado inicial, y ejecute una a una las acciones de un plan y construya todos los estados intermedios hasta llegar al estado final.

Observación



Observá nuevamente el paso marcado con



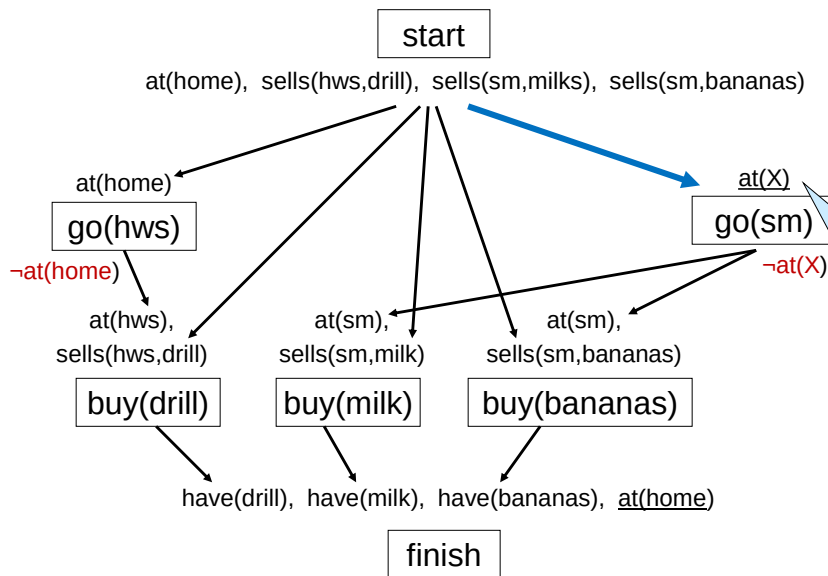
Si en lugar de resolver la sub-meta $at(X)$ de $go(sm)$ con el paso “ $go(hws)$ ”, se hubiera utilizado el paso “start”,

entonces se llegaría a la situación con una amenaza cruzada que no se puede resolver por demotion ni promotion (ver grafo a continuación).

El algoritmo lo resuelve y encuentra un plan, porque en ese punto hay más de una forma de resolver la meta $at(X)$, entonces, si llegara a una amenaza cruzada, al tener más opciones, se hace backtracking y selecciona otra acción para resolver $at(X)$ del paso “ $go(sm)$ ”.

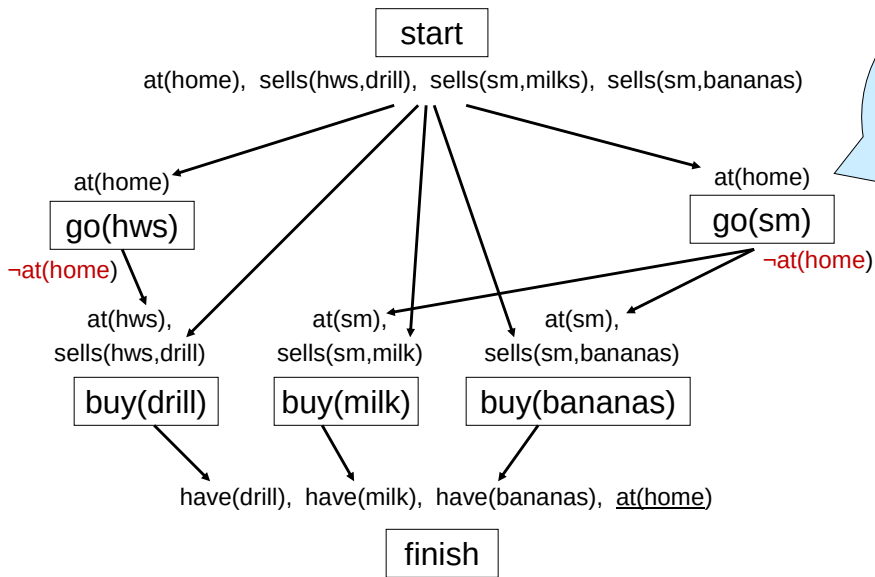


Recuerde que acá había más de una opción...



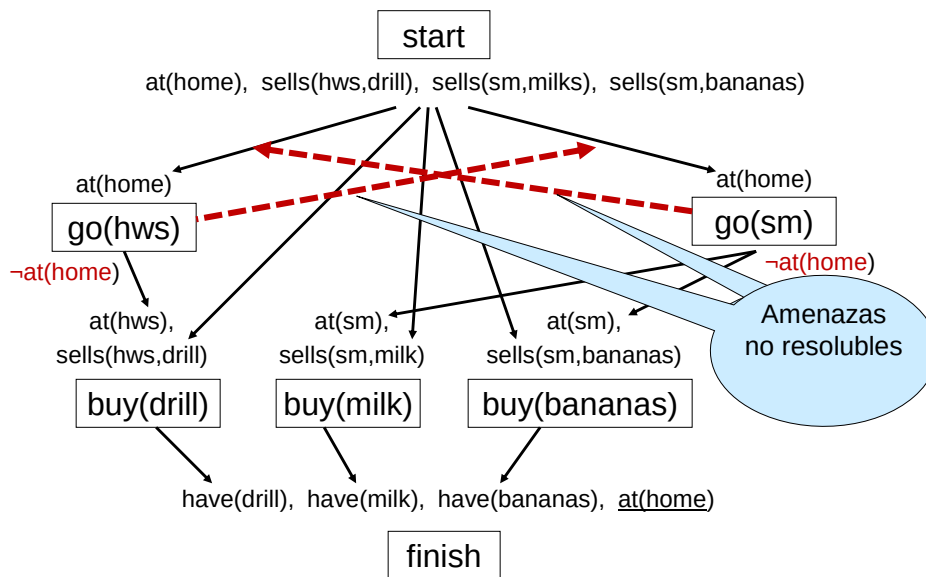
Aquí hay dos formas de resolver $at(X)$: con $at(home)$ del paso start, o con $at(hws)$ del paso $go(hws)$.

Las submetas "at(X)" resueltas con "start"

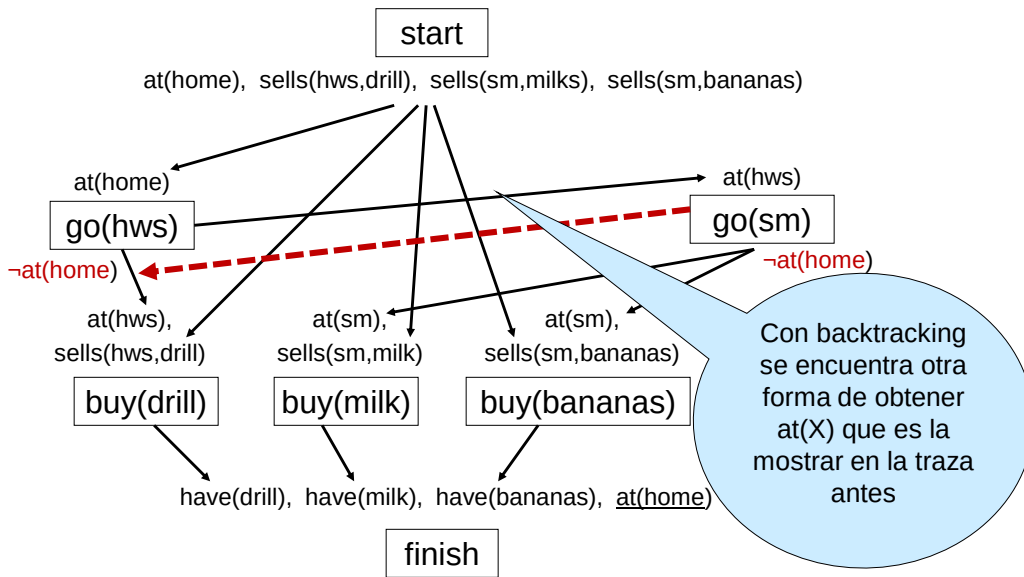


Veremos que ocurre si se hubiera elegido start para lograr at(X)

Amenazas no resolubles por promotion o demotion



Con backtracking desaparecen amenazas cruzadas



Ejemplo (“de letritas”) con resolución de amenazas

Ejemplo de un problema de planificación



Considerará el problema de planificación:

Estado inicial: { i, j, p, k }

Meta: { c, d, f }

Operadores:

operador	precondiciones	efectos
a ₁	i	e
a ₂	e	c
a ₃	k	g, ¬f
a ₄	g	d, ¬e
a ₅	p	m
a ₆	m	f

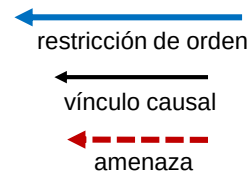
inicio
i, j, p, k



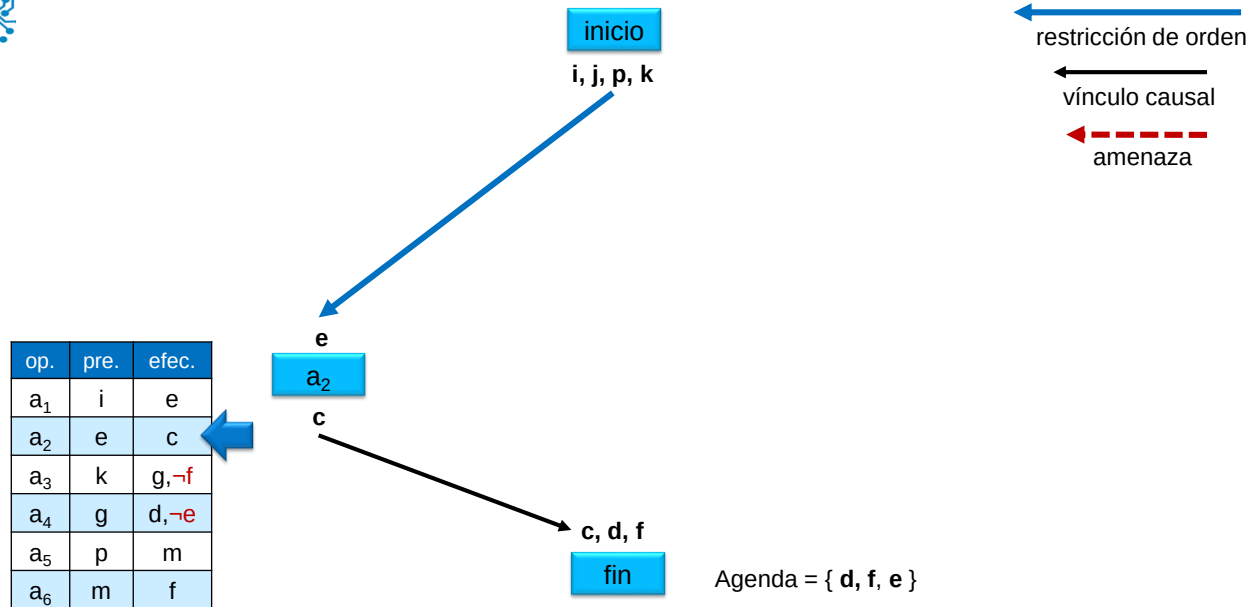
c, d, f

fin

Agenda = { c, d, f }



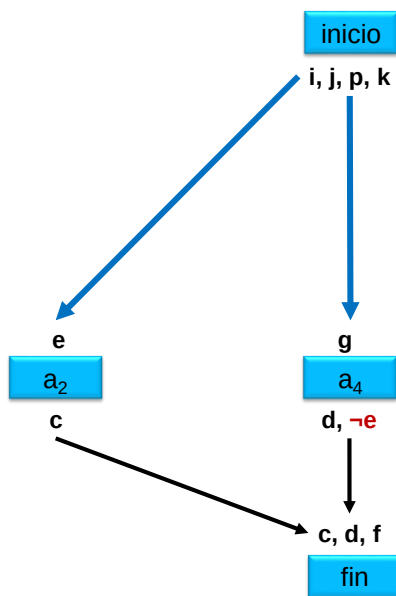
Plan parcial sin terminar



Plan parcial sin terminar



op.	pre.	efec.
a ₁	i	e
a ₂	e	c
a ₃	k	g, -f
a ₄	g	d, -e
a ₅	p	m
a ₆	m	f



Importante: en muchos de los pasos de esta traza hay más de una elección posible de que elegir para continuar. Para hacer la traza se utilizó un criterio didáctico en cada uno de esos puntos. Esto es: se eligieron las opciones que permiten explicar algún aspecto relevante del algoritmo POP.

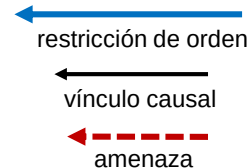
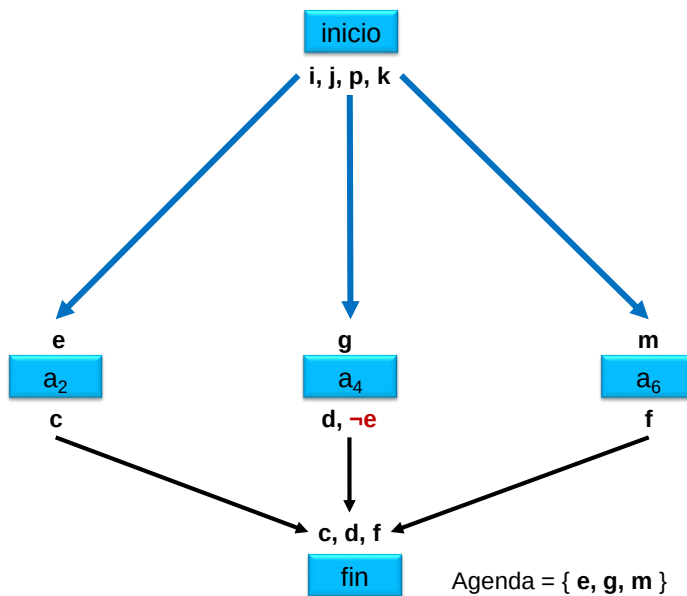
Agenda = { f, e, g }



Plan parcial sin terminar



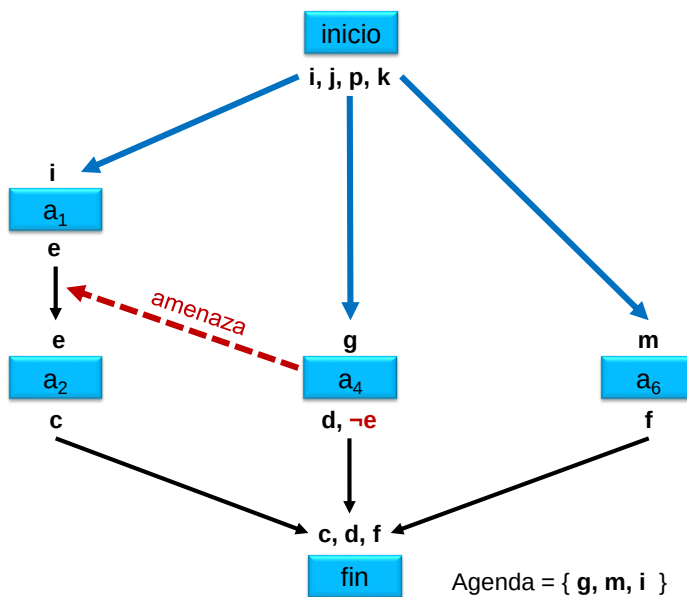
op.	pre.	efec.
a ₁	i	e
a ₂	e	c
a ₃	k	g, -f
a ₄	g	d, -e
a ₅	p	m
a ₆	m	f



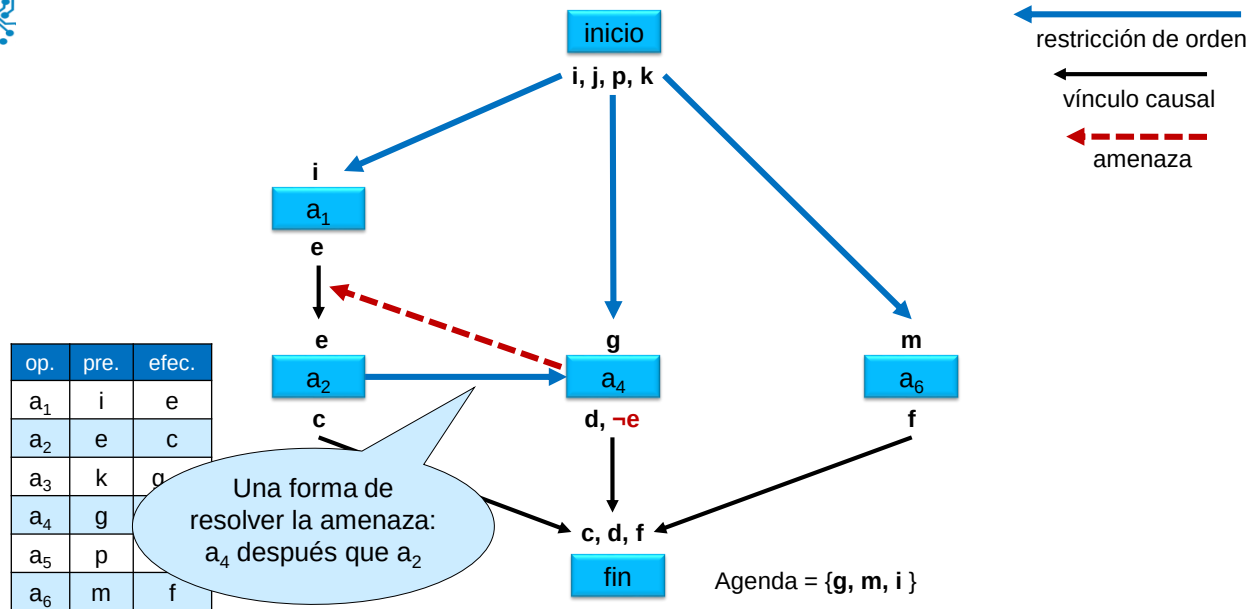
Plan parcial sin terminar



op.	pre.	efec.
a ₁	i	e
a ₂	e	c
a ₃	k	g, f
a ₄	g	d, e
a ₅	p	m
a ₆	m	f



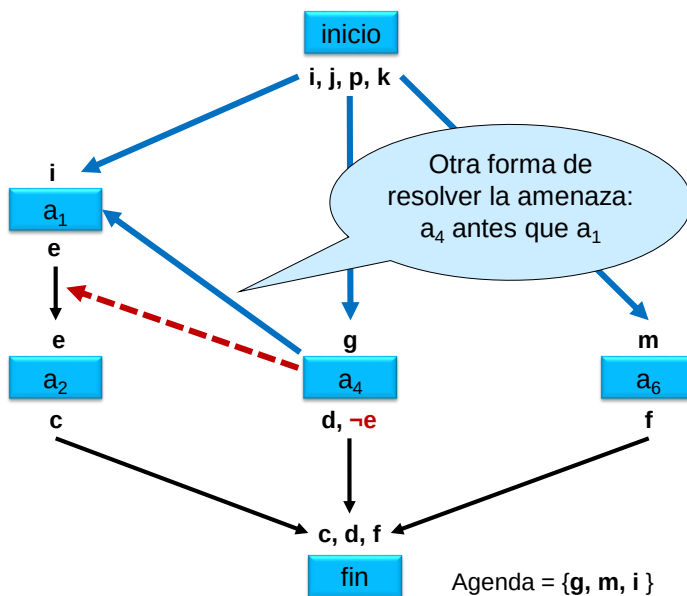
Plan parcial sin terminar



Plan parcial sin terminar



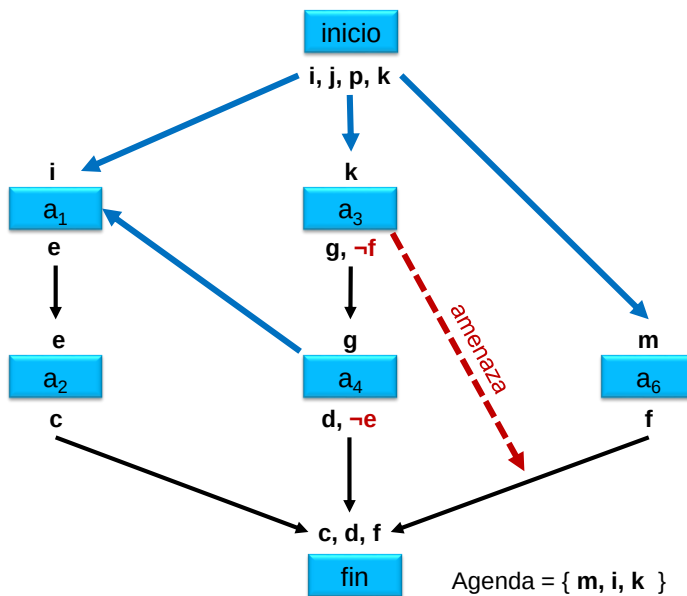
op.	pre.	efec.
a ₁	i	e
a ₂	e	c
a ₃	k	g, f
a ₄	g	d, e
a ₅	p	m
a ₆	m	f



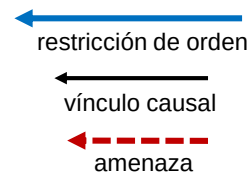
Plan parcial sin terminar



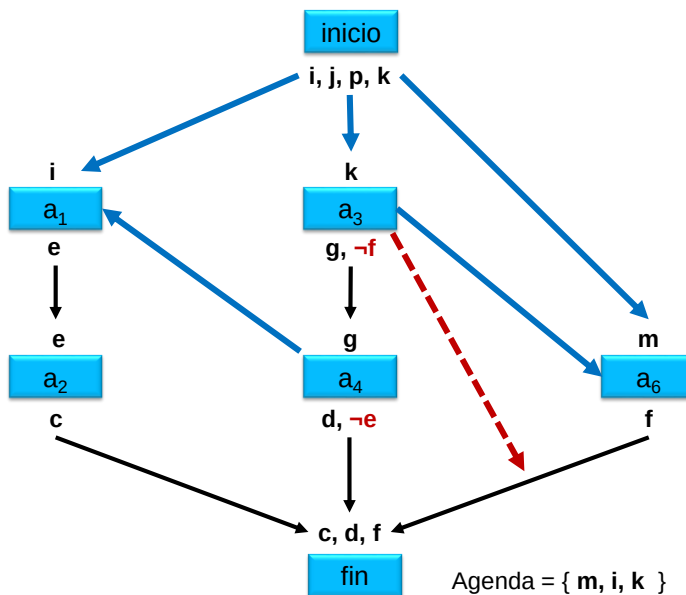
op.	pre.	efec.
a ₁	i	e
a ₂	e	c
a ₃	k	g, ¬f
a ₄	g	d, ¬e
a ₅	p, i	m
a ₆	m	f



Plan parcial sin terminar



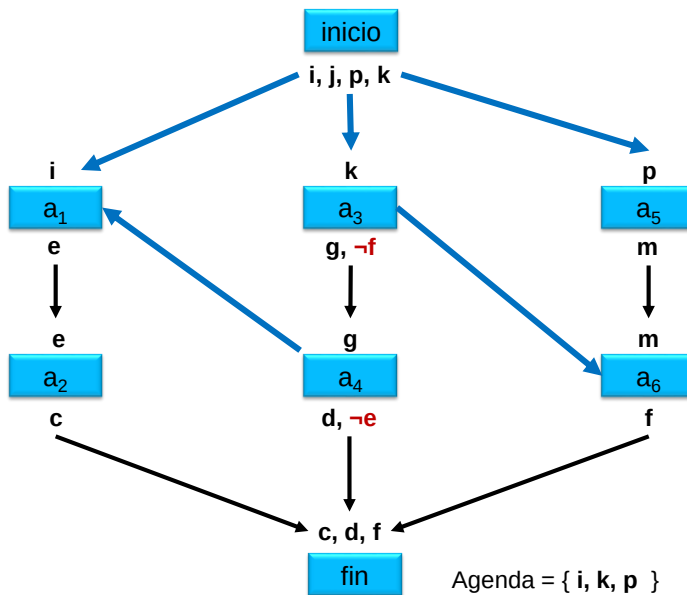
op.	pre.	efec.
a ₁	i	e
a ₂	e	c
a ₃	k	g, ¬f
a ₄	g	d, ¬e
a ₅	p	m
a ₆	m	f



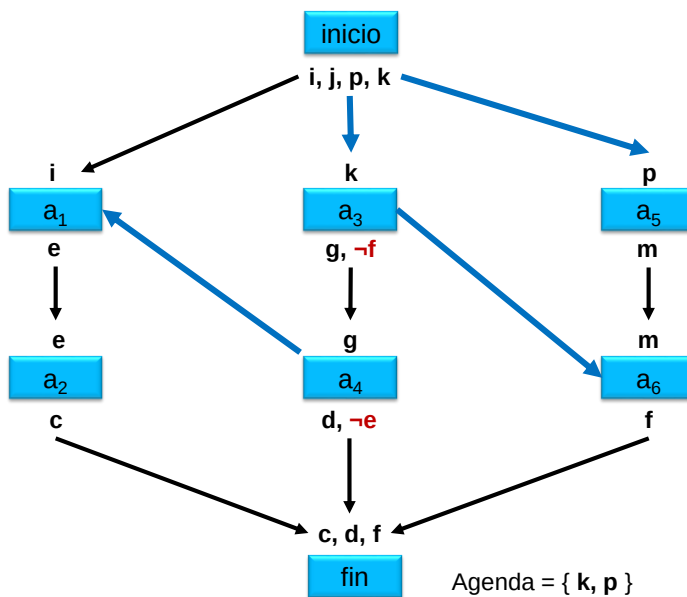
Plan parcial sin terminar



op.	pre.	efec.
a ₁	i	e
a ₂	e	c
a ₃	k	g, ¬f
a ₄	g	d, ¬e
a ₅	p	m
a ₆	m	f



Plan parcial sin terminar

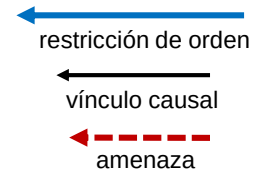


← restricción de orden
 ← vínculo causal
 ← amenaza

op.	pre.	efec.
a ₁	i	e
a ₂	e	c
a ₃	k	g, ¬f
a ₄	g	d, ¬e
a ₅	p	m
a ₆	m	f

Agenda = { k, p }

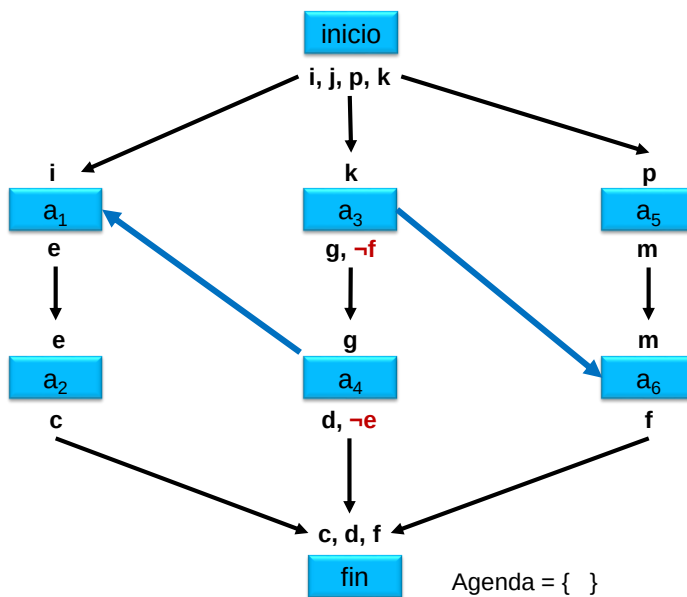




op.	pre.	efec.
a ₁	i	e
a ₂	e	c
a ₃	k	g, f
a ₄	g	d, e
a ₅	p	m
a ₆	m	f

Agenda = { **p** }

Plan parcial completado



restricción de orden

vínculo causal

amenaza

Hay plan

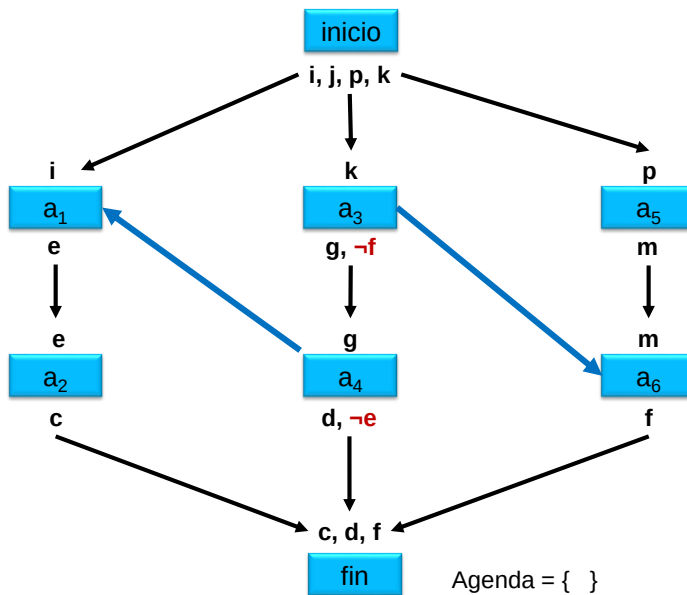
Agenda = { }



Plan parcial completado



op.	pre.	efec.
a ₁	i	e
a ₂	e	c
a ₃	k	g, ¬f
a ₄	g	d, ¬e
a ₅	p	m
a ₆	m	f



← restricción de orden

← vínculo causal

← amenaza

Hay plan

Agenda = { }



Plan parcial completado

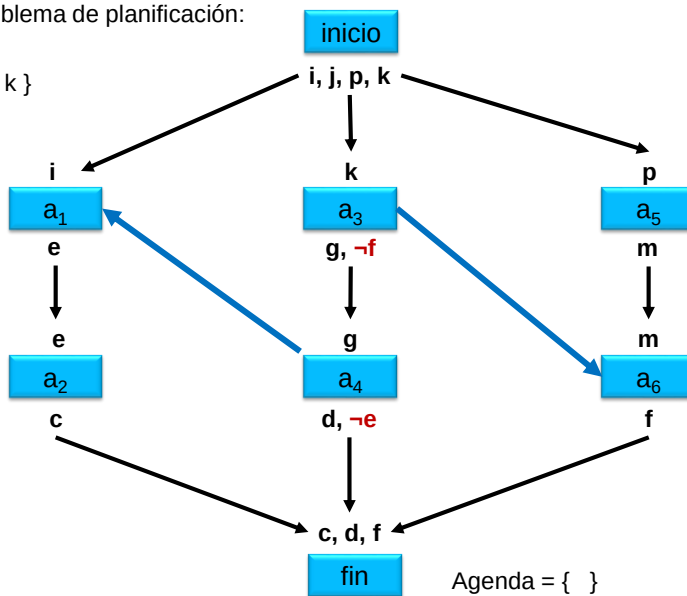


Soluciones para el problema de planificación:

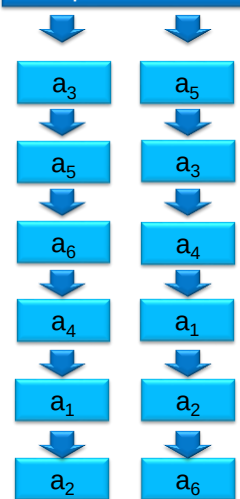
Estado inicial: { i, j, p, k }

Meta: { c, d, f }

op.	pre.	efec.
a ₁	i	e
a ₂	e	c
a ₃	k	g, ¬f
a ₄	g	d, ¬e
a ₅	p	m
a ₆	m	f



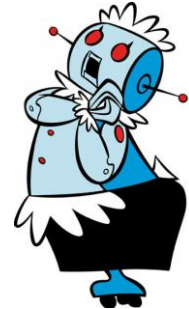
Dos planes totales



Esto no termina acá...



CONTINUARÁ



Video complementario del episodio VI



